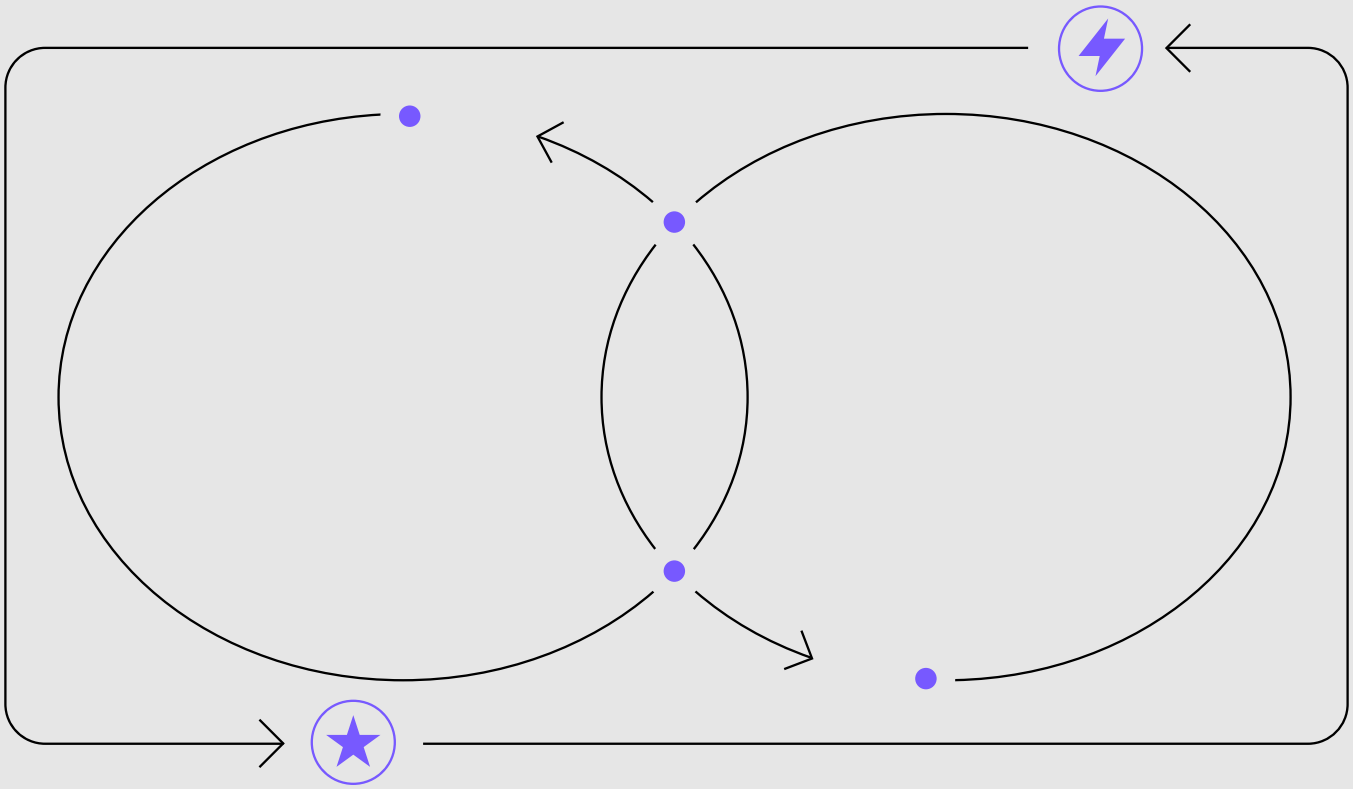
Математика

Домашнее задание

Теория вероятностей

08

Общее понятие случайной величины, абсолютно непрерывные случайные величины I



Домашнее задание по теме «Абсолютно непрерывные случайные величины I»

1. ВАРИАНТ 1

ЗАДАЧА 1

2 балла

Пусть случайная величина ξ задана своей плотностью:

$$\varrho(x) = \begin{cases} cx^2, & x \in [1,3]; \\ 0, & x \notin [1,3]. \end{cases}$$

Найди:

- константу c,
- $\mathrm{P}(1{,}5 \leqslant \xi \leqslant 2{,}5)$,
- $F(x)$.

ЗАДАЧА 2

2 балла

Пусть случайный вектор (ξ, η) задан своей плотностью:

$$\varrho(x,y) = \begin{cases} c(x+y^2), & x \in [1,2], y \in [1,2]; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- Проверь ξ и η на независимость.
- Найди $F_\xi(x)$ и $F_\eta(y)$.

ЗАДАЧА 3

2 балла

Пусть ξ равномерно распределена на отрезке $[-2,0]$. Найди плотность случайной величины $\eta = \xi^2 - 1$.

2. ВАРИАНТ 2

ЗАДАЧА 1

2 балла

Пусть случайная величина ξ задана своей плотностью:

$$\varrho(x) = \begin{cases} cx^3, & x \in [-2,0]; \\ 0, & x \notin [-2,0]. \end{cases}$$

Найди:

- константу c,

- $\mathrm{P}(-1{,}5 \leqslant \xi \leqslant -0{,}5)$,
- $F(x)$.

ЗАДАЧА 2

2 балла

Пусть случайный вектор (ξ, eta) задан своей плотностью:

$$\varrho(x,y) = \begin{cases} cx^2y^2, & x \in [1,2], y \in [1,2]; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- Проверь ξ и η на независимость.
- Найди $F_\xi(x)$ и $F_\eta(x)$.

ЗАДАЧА 3

2 балла

Пусть ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром λ. Найди плотность случайной величины $\eta = \ln \xi$.